

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 a) $x = 0, y = -2$; $r =$ $\alpha =$
 b) $x = -3, y = \sqrt{3}$; $r =$ $\alpha =$
 c) $r = 2, \alpha = \pi/3$; $x =$ $y =$
 (Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)

- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(2x) + ax^2$ risulta essere convessa su tutto $\mathbb{R}$.

- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 2^x$; b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x}{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2) - x^2}{\sin(x^4)}$.

- Dire per quali $a > 0$ vale che $2^x - 3^x = o(xa^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

- Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

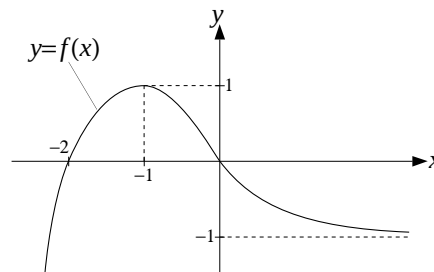
$$x(t) = 2e^{2t} \cos t + 1, \quad y(t) = 2e^{2t} \sin t - 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

- Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^2)^a}$ è finito.

- Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{2}{t}x = 3$ che soddisfa $x(2) = 1$.

- Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, risolvere graficamente la disequazione $f(2x) + 1 \geq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

- $x = -3, y = 0$; $r =$ $\alpha =$
- $x = -2, y = 2$; $r =$ $\alpha =$
- $r = 2, \alpha = -\pi/4$; $x =$ $y =$

(Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)

- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x) - ax^2$ risulta essere convessa su tutto $\mathbb{R}$.

- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \sqrt{x} \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1+x^4} - 1}{\cos(x^2) - 1}$.

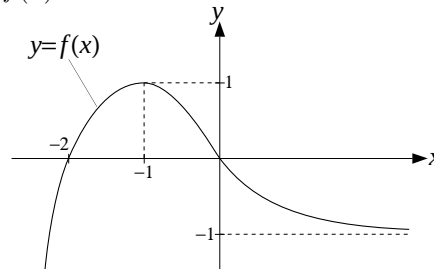
- Dire per quali $a > 0$ vale che $xe^{ax} = O(2^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

- Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

$$x(t) = e^{-t} \cos t - 1, \quad y(t) = e^{-t} \sin t + 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^a}$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{2}{t}x = 4t$ che soddisfa $x(2) = 1$.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(-x-1) \leq y \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

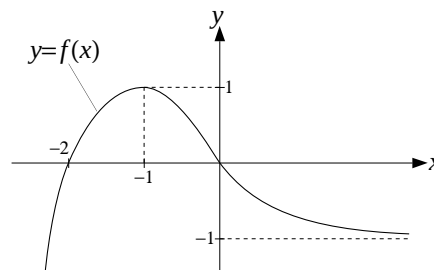
1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
- a) $x = 0, y = -3$; $r =$ $\alpha =$
- b) $x = -\sqrt{3}, y = 1$; $r =$ $\alpha =$
- c) $r = 2\sqrt{3}, \alpha = 2\pi/3$; $x =$ $y =$
- (Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(2x) + ax^2$ risulta essere concava su tutto $\mathbb{R}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \log(\log x)}{\log^2 x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{\sin(x^2) - x^2}$.
4. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^5 + x^4 \log x = O(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.

5. Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

$$x(t) = 2e^{2t} \cos t + 1, \quad y(t) = -2e^{2t} \sin t - 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x^2)^{2a}}$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{3}{t}x = 4$ che soddisfa $x(2) = 1$.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{2}f(x) \leq f(-x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -2, y = 0;$ $r =$ $\alpha =$

b) $x = \sqrt{3}, y = 3;$ $r =$ $\alpha =$

c) $r = 2\sqrt{2}, \alpha = 3\pi/4;$ $x =$ $y =$

(Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \sin(3x) - ax^2$ risulta essere concava su tutto $\mathbb{R}$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} + 1}{4x + 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x}{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^4)}{\log(1 + x^2) - x^2}$.

4. Dire per quali $a > 0$ vale che $\log(x^x) = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

5. Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

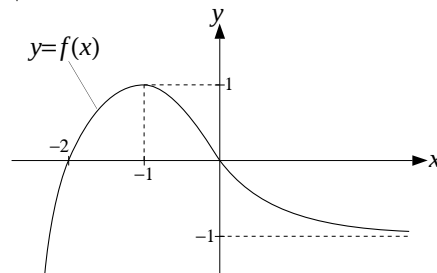
$$x(t) = 2e^{-t} \cos t - 1, \quad y(t) = -2e^{-t} \sin t + 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4 - x^2)^{2a}}$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{3}{t}x = 5t$ che soddisfa $x(2) = 1$.

8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(2x) + 1$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = 0, y = 2;$ $r =$ $\alpha =$

b) $x = -1, y = -1;$ $r =$ $\alpha =$

c) $r = 2\sqrt{3}, \alpha = -5\pi/6;$ $x =$ $y =$

(Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \cos(2x) + ax^2$ risulta essere convessa su tutto $\mathbb{R}$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x^2}}{4^x}$; b) $\lim_{x \rightarrow (2\pi)^-} \frac{x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2) - 1}{\sqrt[4]{1 + x^4} - 1}$.

4. Dire per quali $a > 0$ vale che $a^x \ll x2^x$ per $x \rightarrow -\infty$.

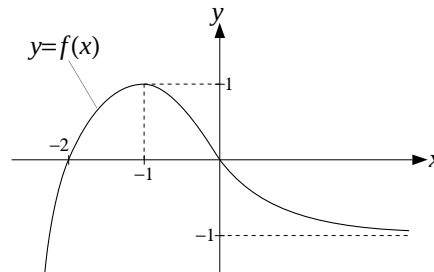
5. Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

$$x(t) = 4e^{2t} \sin t + 1, \quad y(t) = 4e^{2t} \cos t - 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{dx}{(1 - x^2)^{3a}}$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{4}{t}x = 5$ che soddisfa $x(2) = 1$.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, risolvere graficamente la disequazione $f(-x-1) \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
- a) $x = -2, y = 0; \quad r = \quad \alpha =$
- b) $x = 2, y = -2; \quad r = \quad \alpha =$
- c) $r = \sqrt{2}, \alpha = -3\pi/4; \quad x = \quad y =$
- (Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .)

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \cos(3x) + ax^2$ risulta essere concava su tutto $\mathbb{R}$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x - x^4$; b) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x^2) - x^2}{x^6}$.

4. Dire per quali $a > 0$ vale che $\log(x^x) = O(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.

5. Calcolare la velocità scalare $v(t)$ di un punto che si muove con legge oraria

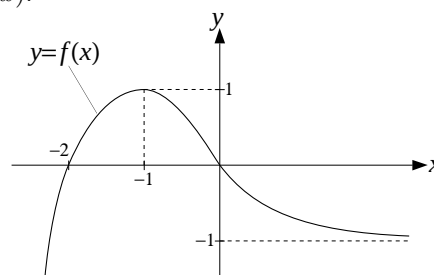
$$x(t) = 3e^{-t} \sin t - 1, \quad y(t) = 3e^{-t} \cos t + 2,$$

e la distanza d percorsa tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{dx}{(4-x^2)^{3a}}$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + \frac{4}{t}x = 6t$ che soddisfa $x(2) = 1$.

8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ disegnato nella figura sotto, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{2}f(x) \geq y \geq f(-x)$.



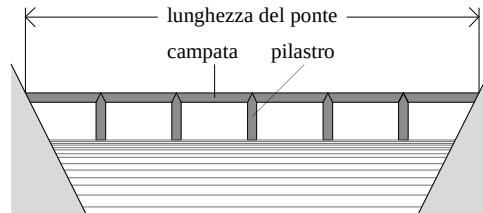
SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a+2)^2x = e^{-t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -1; -5$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -1$.

- c) Per ogni a determinare le soluzioni di (*) che convergono a 1 per $t \rightarrow +\infty$.
2. Si decide di costruire attraverso un fiume un ponte di lunghezza 15 (non specifico l'unità di misura) formato da n campate di lunghezza uguale ed $n - 1$ pilastri, come in figura.



Sapendo che il costo di un pilastro è 3 e che il costo di una campata di lunghezza ℓ è $1 + \ell^2$, come conviene prendere n ?

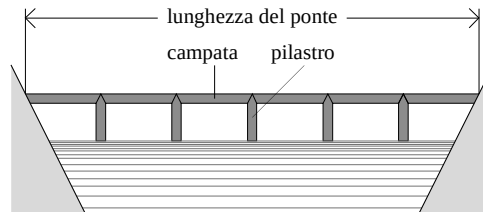
3. Dimostrare che la serie $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4n^2}$ converge e calcolarne il valore con errore inferiore a 10^{-10} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a+4)^2x = e^{-2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -2; -10$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -2$.
- c) Per ogni a determinare le soluzioni di (*) che convergono a 1 per $t \rightarrow +\infty$.
2. Si decide di costruire attraverso un fiume un ponte di lunghezza 13 (non specifico l'unità di misura) formato da n campate di lunghezza uguale ed $n - 1$ pilastri, come in figura.



Sapendo che il costo di un pilastro è 2 e che il costo di una campata di lunghezza ℓ è $1 + \ell^2$, come conviene prendere n ?

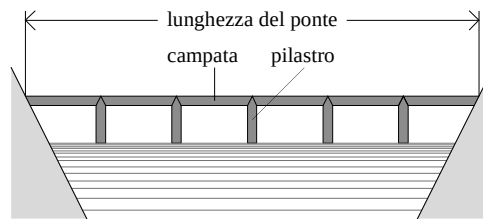
3. Dimostrare che la serie $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4n^2}$ converge e calcolarne il valore con errore inferiore a 10^{-10} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a+2)^2x = -e^{-t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -1; -5$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -1$.
- c) Per ogni a determinare le soluzioni di (*) che convergono a 1 per $t \rightarrow +\infty$.
2. Si decide di costruire attraverso un fiume un ponte di lunghezza 25 (non specifico l'unità di misura) formato da n campate di lunghezza uguale ed $n - 1$ pilastri, come in figura.



Sapendo che il costo di un pilastro è 3 e che il costo di una campata di lunghezza ℓ è $1 + \ell^2$, come conviene prendere n ?

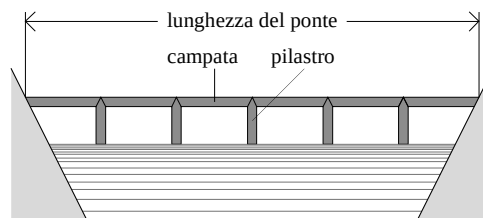
3. Dimostrare che la serie $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4^{n^2}}$ converge e calcolarne il valore con errore inferiore a 10^{-10} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a+4)^2x = -e^{-2t}. \quad (*)$$

- Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq -2; -10$.
 - Trovare la soluzione generale di (*) per $a = -2$.
 - Per ogni a determinare le soluzioni di (*) che convergono a 1 per $t \rightarrow +\infty$.
2. Si decide di costruire attraverso un fiume un ponte di lunghezza 20 (non specifico l'unità di misura) formato da n campate di lunghezza uguale ed $n - 1$ pilastri, come in figura.

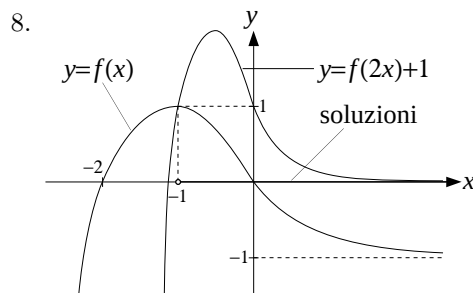


Sapendo che il costo di un pilastro è 2 e che il costo di una campata di lunghezza ℓ è $1 + \ell^2$, come conviene prendere n ?

3. Dimostrare che la serie $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{4^{n^2}}$ converge e calcolarne il valore con errore inferiore a 10^{-10} .

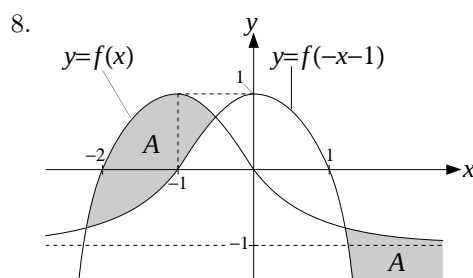
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $r = 2, \alpha = -\frac{\pi}{2}$; b) $r = 2\sqrt{3}, \alpha = \frac{5\pi}{6}$; c) $x = 1, y = \sqrt{3}$.
2. I valori cercati di a sono: $a \geq 2$.
3. a) 0; b) non esiste; c) $-\frac{1}{2}$.
4. I valori cercati di a sono: $a \geq 3$.
5. $v(t) = \sqrt{20} e^{2t}, d = \sqrt{5}(e^4 - 1)$.
6. L'integrale è improprio in 1, e tramite il cambio di variabile $x = 1 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^1 dy/y^a$ ed in particolare è finito per $0 < a < 1$.
7. La soluzione è $x(t) = t - \frac{4}{t^2}$.



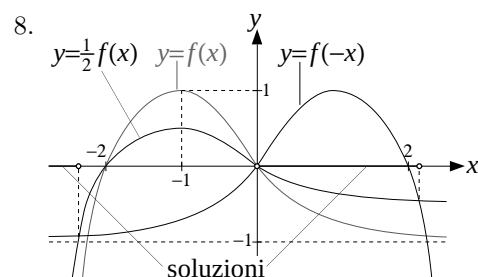
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $r = 3, \alpha = \pi$; b) $r = 2\sqrt{2}, \alpha = \frac{3\pi}{4}$; c) $x = \sqrt{2}, y = -\sqrt{2}$.
2. I valori cercati di a sono: $a \leq -\frac{9}{2}$.
3. a) 0; b) $-\infty$; c) $-\frac{1}{2}$.
4. I valori cercati di a sono: $0 < a < \log 2$.
5. $v(t) = \sqrt{2} e^{-t}, d = \sqrt{2}(1 - e^{-2})$.
6. L'integrale è improprio in 2, e tramite il cambio di variabile $x = 2 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^2 dy/y^a$ ed in particolare è finito per $0 < a < 1$.
7. La soluzione è $x(t) = t^2 - \frac{12}{t^2}$.



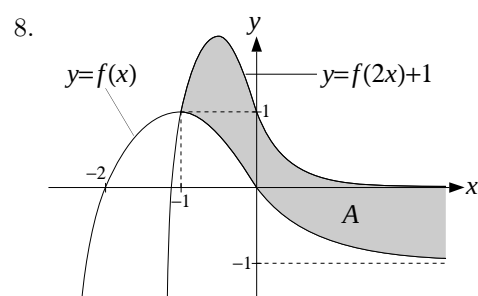
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $r = 3, \alpha = -\frac{\pi}{2}$; b) $r = 2, \alpha = \frac{5\pi}{6}$; c) $x = -\sqrt{3}, y = 3$.
2. I valori cercati di a sono: $a \leq -2$.
3. a) 0; b) non esiste; c) -6 .
4. I valori cercati di a sono: $0 < a < 4$.
5. $v(t) = \sqrt{20} e^{2t}, d = \sqrt{5}(e^4 - 1)$.
6. L'integrale è improprio in 1, e tramite il cambio di variabile $x = 1 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^1 dy/y^{2a}$ ed in particolare è finito per $0 < a < \frac{1}{2}$.
7. La soluzione è $x(t) = t - \frac{8}{t^3}$.



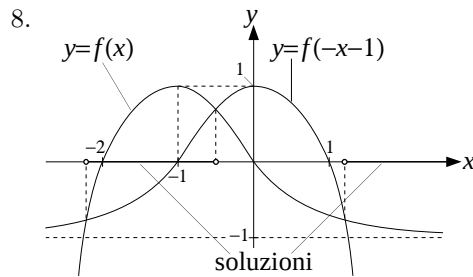
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $r = 2, \alpha = \pi$; b) $r = 2\sqrt{3}, \alpha = \frac{\pi}{3}$; c) $x = -2, y = 2$.
2. I valori cercati di a sono: $a \geq \frac{9}{2}$.
3. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) -2 .
4. I valori cercati di a sono: $a > 1$.
5. $v(t) = \sqrt{8} e^{-t}, d = \sqrt{8}(1 - e^{-2})$.
6. L'integrale è improprio in 2, e tramite il cambio di variabile $x = 2 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^2 dy/y^{2a}$ ed in particolare è finito per $0 < a < \frac{1}{2}$.
7. La soluzione è $x(t) = t^2 - \frac{24}{t^3}$.



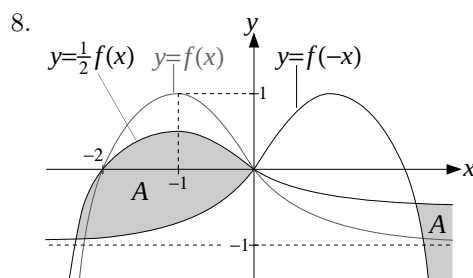
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. a) $r = 2, \alpha = \frac{\pi}{2}$; b) $r = \sqrt{2}, \alpha = -\frac{3\pi}{4}$; c) $x = -3, y = -\sqrt{3}$.
2. I valori cercati di a sono: $a \geq 2$.
3. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) -2 .
4. I valori cercati di a sono: $a \geq 2$.
5. $v(t) = \sqrt{80} e^{2t}, d = \sqrt{20}(e^4 - 1)$.
6. L'integrale è improprio in 1, e tramite il cambio di variabile $x = 1 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^1 dy/y^{3a}$ ed in particolare è finito per $0 < a < \frac{1}{3}$.
7. La soluzione è $x(t) = t - \frac{16}{t^4}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. a) $r = 2, \alpha = \pi$; b) $r = 2\sqrt{2}, \alpha = -\frac{\pi}{4}$; c) $x = -1, y = -1$.
2. I valori cercati di a sono: $a \leq -\frac{9}{2}$.
3. a) $-\infty$; b) non esiste; c) $-\frac{1}{6}$.
4. I valori cercati di a sono: $a < 1$.
5. $v(t) = \sqrt{18} e^{-t}, d = \sqrt{18}(1 - e^{-2})$.
6. L'integrale è improprio in 2, e tramite il cambio di variabile $x = 2 - y$ si vede che si comporta come l'integrale improprio $\int_0^2 dy/y^{3a}$ ed in particolare è finito per $0 < a < \frac{1}{3}$.
7. La soluzione è $x(t) = t^2 - \frac{48}{t^4}$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a), b) La soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a+2)^2x = e^{-t} \quad (*)$$

è data da $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}$ dove x_{om} è la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) e $\tilde{x}$ è una soluzione particolare di (*).

Per trovare x_{om} osservo che le soluzioni dell'equazione caratteristica sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{-4a-4};$$

considero dunque tre casi:

- se $a < -1$ allora le soluzioni $\lambda_{1,2}$ sono reali e distinte e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a = -1$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = a$ e

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

- se $a > -1$ allora le soluzioni $\lambda_{1,2}$ sono complesse e posto $\omega := \sqrt{4a+4}$,

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Cerco adesso la soluzione particolare $\tilde{x}$. Essendo il termine noto dell'equazione e^{-t} cerco una soluzione della forma $\tilde{x} = be^{-t}$, perlomeno quando $\lambda_{1,2} \neq -1$, vale a dire per $a \neq -1, -5$.

Sostituendo $\tilde{x} = be^{-t}$ nella (*) ottengo $be^{-t}(a^2 + 6a + 5) = e^{-t}$, equazione che è verificata per ogni t se $b = 1/(a^2 + 6a + 5)$. Dunque

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^{-t}}{a^2 + 6a + 5}.$$

Per $a = -1$ ho che $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, e quindi cerco una soluzione della forma $\tilde{x} = bt^2 e^{-t}$, ottenendo

$$\tilde{x}(t) = \frac{t^2 e^{-t}}{2}.$$

In conclusione la soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{1}{a^2 + 6a + 5} e^{-t} & \text{per } a < -1, a \neq -5, \\ e^{-t}(c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2) & \text{per } a = -1, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) + \frac{1}{a^2 + 6a + 5} e^{-t} & \text{per } a > -1. \end{cases}$$

c) Studio ora il limite delle soluzioni di (*) per $t \rightarrow +\infty$. Dalla formula precedente vedo che

- per $a = -1$ ogni soluzione converge a 0 e nessuna a 1;
- per $-1 < a < 0$ ogni soluzione converge a 0 e nessuna a 1;
- per $a \geq 0$ ogni soluzione di (*) non ha limite tranne che per $c_1 = c_2 = 0$, nel qual caso converge a 0; in ogni caso nessuna soluzione converge a 1.

Resta da esaminare il caso $a < -1$. Siccome $e^{\lambda t}$ converge a 0 o a $+\infty$ per $\lambda \neq 0$, quando $\lambda_{1,2} \neq 0$ le soluzioni di (*) convergono a $\pm\infty$ oppure a 0 a seconda del segno di $\lambda_{1,2}$ e dei coefficienti $c_{1,2}$; in ogni caso nessuna soluzione converge a 1.

Quindi l'unica possibilità di avere almeno una soluzione che converge a 1 è che $\lambda_1 = 0$ oppure $\lambda_2 = 0$, cioè che 0 risolva l'equazione caratteristica, vale a dire $a = -2$. In tal caso la soluzione generale della (*) è $x(t) = c_1 + c_2 e^{-4t} - \frac{1}{3} e^{-t}$, ed in particolare converge a c_1 . Pertanto le soluzioni che convergono a 1 sono quelle della forma

$$x(t) = 1 + ce^{-4t} - \frac{e^{-t}}{3} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

2. Se il ponte ha n campate la lunghezza di ogni campata è $\ell = 15/n$, e quindi il costo complessivo del ponte è

$$c(n) = (1 + \ell^2)n + 3(n - 1) = 4n - 3 + \frac{225}{n}.$$

Voglio dunque trovare il numero *intero positivo* n per cui $c(n)$ è minimo.
Per farlo studio la funzione

$$c(x) := 4x - 3 + \frac{225}{x} \quad \text{con } x > 0.$$

Guardando il segno della derivata

$$c'(x) = 4 - \frac{225}{x^2}$$

ottengo che $c(x)$ decresce per $x \leq x_0$ con $x_0 := 7,5$ e cresce per $x \geq x_0$; in particolare $x_0 := 7,5$ è il punto di minimo assoluto.

Il problema è che 7,5 non è un numero intero e quindi non è la soluzione cercata.

Tuttavia sapendo che la funzione $c(x)$ decresce per $x \leq 7,5$ ottengo che tra gli interi $n \leq 7$ il minimo di $c(n)$ si ha per $n = 7$, mentre sapendo che $c(x)$ cresce per $x \geq 7,5$ ottengo che tra gli interi $n \geq 8$ il minimo di $c(n)$ si ha per $n = 8$. Per trovare il minimo tra tutti gli interi non mi resta quindi che confrontare $c(7)$ e $c(8)$: siccome

$$c(7) = 57,143 \pm 0,001 \quad \text{e} \quad c(8) = 57,125$$

concludo che $n = 8$ rende minimo il valore di $c(n)$ tra tutti gli interi positivi n .

3. Per dimostrare la convergenza della serie osservo che $n/4^{n^2} \ll n/4^n \ll 1/n^2$ e quindi applico il criterio del confronto asintotico (con la serie $\sum 1/n^2$, che com'è noto è finita).

Siccome la serie è a termini positivi le somme parziali

$$S_N := \sum_{n=1}^N \frac{n}{4^{n^2}}$$

sono sempre inferiori al valore S della serie, e convergono ad S quando $N \rightarrow +\infty$; cerco quindi di trovare N in modo tale che

$$S - S_N \leq 10^{-10} \tag{1}$$

e prendo come approssimazione di S il valore di S_N , che posso calcolare esplicitamente.

Per ottenere la stima (1) uso la seguente stima integrale (vista a lezione):

$$S - S_N \leq \int_N^{+\infty} \frac{x}{4^{x^2}} dx.$$

(Ricordo che questa stima richiede che la funzione integranda $x/4^{x^2}$ sia decrescente per $x \geq N$, cosa che verifico studiando il segno della derivata.)

Utilizzando la formula $x/4^{x^2} = x \exp(-\log 4 \cdot x^2)$ e il cambio di variabile $y = -\log 4 \cdot x^2$ ottengo

$$S - S_N \leq \int_N^{+\infty} x \exp(-\log 4 \cdot x^2) dx = \frac{1}{2 \log 4} \int_{-\infty}^{-\log 4 \cdot N^2} e^y dy = \frac{1}{2 \log 4 \cdot 4^{N^2}}$$

Affinché valga la (1) basta dunque prendere N in modo tale che

$$\frac{1}{2 \log 4 \cdot 4^{N^2}} \leq 10^{-10}$$

e facendo i calcoli per $N = 1, 2, \dots$ si vede che il primo intero che va bene è $N = 4$. Pertanto

$$S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{4^9} + \frac{1}{4^{15}} = 1,50001144502 \dots$$

approssima S con errore inferiore a 10^{-10} .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

a), b) La soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{1}{a^2 + 12a + 20} e^{-2t} & \text{per } a < -2, a \neq -10, \\ e^{-2t} (c_1 + c_2 t + \frac{1}{2} t^2) & \text{per } a = -2, \\ e^{at} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) + \frac{1}{a^2 + 12a + 20} e^{-2t} & \text{per } a > -2. \end{cases}$$

con $\lambda_{1,2} := a \pm \sqrt{-8a-16}$, $\omega := \sqrt{8a+16}$, e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

c) Per $a \neq -4$ non ci sono soluzioni di (*) che tendono a 1 per $t \rightarrow +\infty$. Per $a = -4$ le soluzioni che tendono a 1 sono

$$x(t) = 1 + ce^{-8t} - \frac{e^{-t}}{12} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

2. Analogo al gruppo 1. Il costo complessivo di un ponte con n campate è

$$c(n) = (1 + \ell^2)n + 2(n-1) = 3n - 2 + \frac{169}{n},$$

e tra i numeri interi positivi n quello che rende minima questa funzione è $n = 8$.

3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

a), b) La soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = x(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} - \frac{1}{a^2+6a+5} e^{-t} & \text{per } a < -1, a \neq -5, \\ e^{-t} (c_1 + c_2 t - \frac{1}{2} t^2) & \text{per } a = -1, \\ e^{at} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) - \frac{1}{a^2+6a+5} e^{-t} & \text{per } a > -1. \end{cases}$$

con $\lambda_{1,2} := a \pm \sqrt{-4a-4}$, $\omega := \sqrt{4a+4}$, e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

c) Per $a \neq -2$ non ci sono soluzioni di (*) che tendono a 1 per $t \rightarrow +\infty$. Per $a = -2$ le soluzioni che tendono a 1 sono

$$x(t) = 1 + ce^{-4t} + \frac{e^{-t}}{3} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

2. Analogo al gruppo 1. Il costo complessivo di un ponte con n campate è

$$c(n) = (1 + \ell^2)n + 3(n-1) = 4n - 3 + \frac{625}{n},$$

e tra i numeri interi positivi n quello che rende minima questa funzione è $n = 13$.

3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

a), b) La soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} - \frac{1}{a^2+12a+20} e^{-2t} & \text{per } a < -2, a \neq -10, \\ e^{-2t} (c_1 + c_2 t - \frac{1}{2} t^2) & \text{per } a = -2, \\ e^{at} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) - \frac{1}{a^2+12a+20} e^{-2t} & \text{per } a > -2. \end{cases}$$

con $\lambda_{1,2} := a \pm \sqrt{-8a-16}$, $\omega := \sqrt{8a+16}$, e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

c) Per $a \neq -4$ non ci sono soluzioni di (*) che tendono a 1 per $t \rightarrow +\infty$. Per $a = -4$ le soluzioni che tendono a 1 sono

$$x(t) = 1 + ce^{-8t} + \frac{e^{-t}}{12} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

2. Analogo al gruppo 1. Il costo complessivo di un ponte con n campate è

$$c(n) = (1 + \ell^2)n + 2(n-1) = 3n - 2 + \frac{400}{n},$$

e tra i numeri interi positivi n quello che rende minima questa funzione è $n = 12$.

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nella soluzione dell'equazione omogenea molti dei presenti hanno scritto $\omega := \sqrt{-4a - 4}$ invece di $\omega := \sqrt{4a + 4}$ per i gruppi 1 e 3 (ed un analogo errore è stato fatto per i gruppi 2 e 4).
- Seconda parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno deciso le soluzioni dell'equazione caratteristica sono sempre complesse.
- Seconda parte, esercizio 2. Pochi dei presenti hanno affrontato questo esercizio, e di questi quasi tutti hanno dato come risposta il numero *reale* che minimizza la funzione $c(n)$, a dispetto del fatto che questo numero non è intero.
- Seconda parte, esercizio 3. La convergenza della serie può essere dimostrata in molti altri modi, per esempio usando il criterio del rapporto o quello della radice.